

# 《设计数据密集型应用》分享

张进

# 我是谁?

---

- 中国联通腾讯合作运营中心数据开发工程师
- 目前负责腾讯王卡数据平台建设
- 也是一名数据库和分布式系统的爱好者

# 这是一本什么样的书呢？

- 豆瓣评分高达 9.7 分
- 分布式系统、数据库
- 注定要成为经典的书

## Designing Data-Intensive Applications



作者: [Martin Kleppmann](#)

出版社: O'Reilly Media

副标题: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems

出版年: 2017-4-2

页数: 614

定价: USD 44.99

装帧: Paperback

ISBN: 9781449373320

豆瓣评分

9.7   
644人评价

|    |                                                                                     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5星 |  | 87.6% |
| 4星 |  | 11.2% |
| 3星 |                                                                                     | 1.2%  |
| 2星 |                                                                                     | 0.0%  |
| 1星 |                                                                                     | 0.0%  |

# 数据是架构的中心

## 目錄

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 简介                | 1.1   |
| 序言                | 1.2   |
| 第一部分：数据系统的基石      | 1.3   |
| 第一章：可靠性、可扩展性、可维护性 | 1.3.1 |
| 第二章：数据模型与查询语言     | 1.3.2 |
| 第三章：存储与检索         | 1.3.3 |
| 第四章：编码与演化         | 1.3.4 |
| 第二部分：分布式数据        | 1.4   |
| 第五章：复制            | 1.4.1 |
| 第六章：分区            | 1.4.2 |
| 第七章：事务            | 1.4.3 |
| 第八章：分布式系统的麻烦      | 1.4.4 |
| 第九章：一致性与共识        | 1.4.5 |
| 第三部分：派生数据         | 1.5   |
| 第十章：批处理           | 1.5.1 |
| 第十一章：流处理          | 1.5.2 |
| 第十二章：数据系统的未来      | 1.5.3 |
| 术语表               | 1.6   |
| 后记                | 1.7   |

- 这句话是 TiDB 的黄东旭说的，但我觉得特别适合作为这本书的题记。
- DDIA 用整本书的篇幅回答了一个问题：如何设计一个数据系统？
- 读书之前，先读目录。

# 我与这本书的渊源

- 第一次读到此书是在在知乎上看到了一个问题：2017 年，你看了啥很好的计算机的博客/书/视频？
- 其实这个问题下面的书，我都看了一遍，最后只有《DDIA》成为了我的床头书。

知乎

首页

发现

等你来答

Sigir 2020 审稿结果



提问

书籍推荐

计算机科学

2017 年度盘点

## 2017 年，你看了啥很好的计算机的博客/书/视频？

本问题已加入知乎圆桌 » 「2017 年度盘点」，更多讨论欢迎关注。

关注问题

写回答

邀请回答

添加评论

分享

举报



阿莱克西斯

程序员 话题的优秀回答者

编辑推荐

共 2 项收录

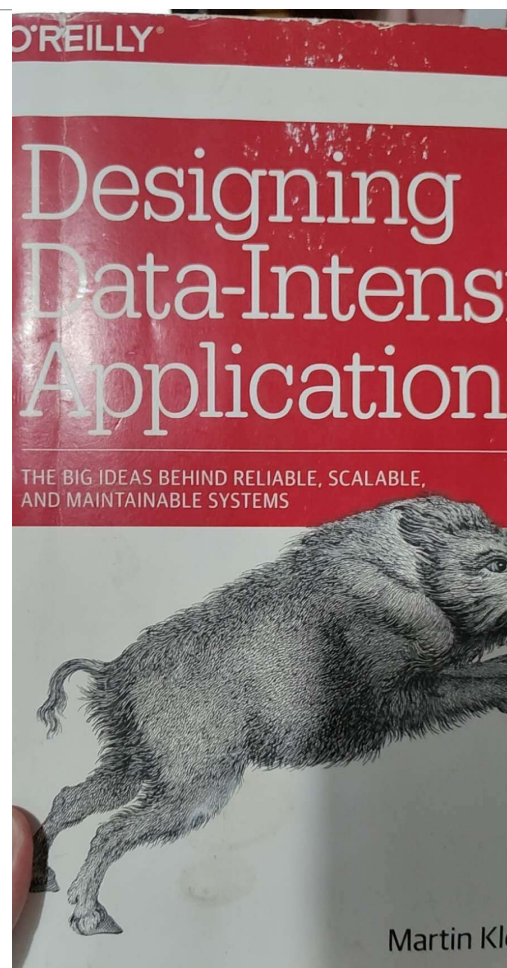
1,101 人赞同了该回答

请问文章被收藏快200次，赞数才90是什么情况....

### 先推荐2017神书：Designing Data-Intensive Applications

之前比较深入的（内部怎么工作的深度，每个系统至少读过一本书，有一些看过源代码）学过 Oracle, HBase, Cassandra, Redshift, Hadoop, Spark, Kafka, Storm, Zookeeper...Amazon自己的DynamoDB, Kinesis, SQS / SNS, AWS Lambda, Step Function, SimpleWorkflow, EMR...

- 第一次读这本书时，算是自己打印的原版书，啃了大概有小半年吧。
- 最后等到出了中文翻译版，便买了一本，就当感谢作者对我的帮助。



## 我与这本书的渊源

< 订单详情



企业IT架构转型之道 阿里巴巴中台战略思想与架构实战

¥75.10

数量: 1



数据密集型应用系统设计

¥85.30

数量: 1



Apache Kafka 实战

¥79.20

数量: 1



人类简史: 从动物到上帝 (新版)

¥64.60

数量: 1

收起 ^

支付方式

在线支付

配送信息

普通快递

期望配送日期: 2018-11-01, 09:00-19:00

# 我是如何去读这本书？

- 书的主题是什么？
  - 这本书在谈论什么东西？
  - 这本书是如何讲述这个主题的？
  - 它的核心章节，或者是观点是什么？

- 这本书讲的有道理吗？
  - 这个章节讲的有道理吗？
  - 他说的理论有对应的开源实现吗？

- 反问自己一句，读完这本书收获了多少？
  - 合上眼，能对着目录讲出这个章节大概内容吗？
  - 能把这本书用自己的话讲给别人听吗？

## 如何阅读一本书



作者: [美] 莫提默·J. 艾德勒 / 查尔斯·范多伦  
出版社: 商务印书馆  
原作名: How to Read a Book  
译者: 郝明义 / 朱衣  
出版年: 2004-1  
页数: 376  
定价: 38.00元  
装帧: 平装  
ISBN: 9787100040945

豆瓣评分

8.4  61574人评价

|    |                                                                                     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5星 |  | 41.1% |
| 4星 |  | 37.5% |
| 3星 |  | 17.5% |
| 2星 |  | 2.9%  |
| 1星 |  | 0.9%  |

## 遇到了哪些困难?

---

- 最难的章节应该是“事务”这一节了吧，到现在我也不敢说我读懂了这一节。

- 因为读的是英文，所以没有像中文那样流畅。

- 通过写文章和阅读笔记去督促自己啃下去英文。
- 主动进行团队分享。

我读 *DDIA*

《design data-intensive application》阅读笔记之一

简单聊聊数据模型

事务处理的数据存储

数据格式和兼容性

分布式系统下的数据复制

如何将数据拆分?

事务的处理

大数据所要面临的麻烦

分布式系统下如何进行数据复制? (上)

分布式系统下如何进行数据复制? (下)

数据分区的策略

闲话聊聊事务处理 (上)

闲话聊聊事务处理(中)



## 这本书带我的收获

---

- 最重要的收获，当然就是帮我找到了现在的这份工作。
- 读完这本书，之后在读很多数据库和分布式系统相关的论文都轻松了很多。
- 脑海中第一次有了完整的数据系统体系。
- 比较功利的来说，这本书可以帮助你在架构选型时，知道你选择的组件有哪些合适的场景，而不至于掉到坑里。



# 简单介绍下这本书的章节



# 指标

## 如何评价一个数据系统？

---



### 可靠性

即使发生故障，系统也能正常运行的能力



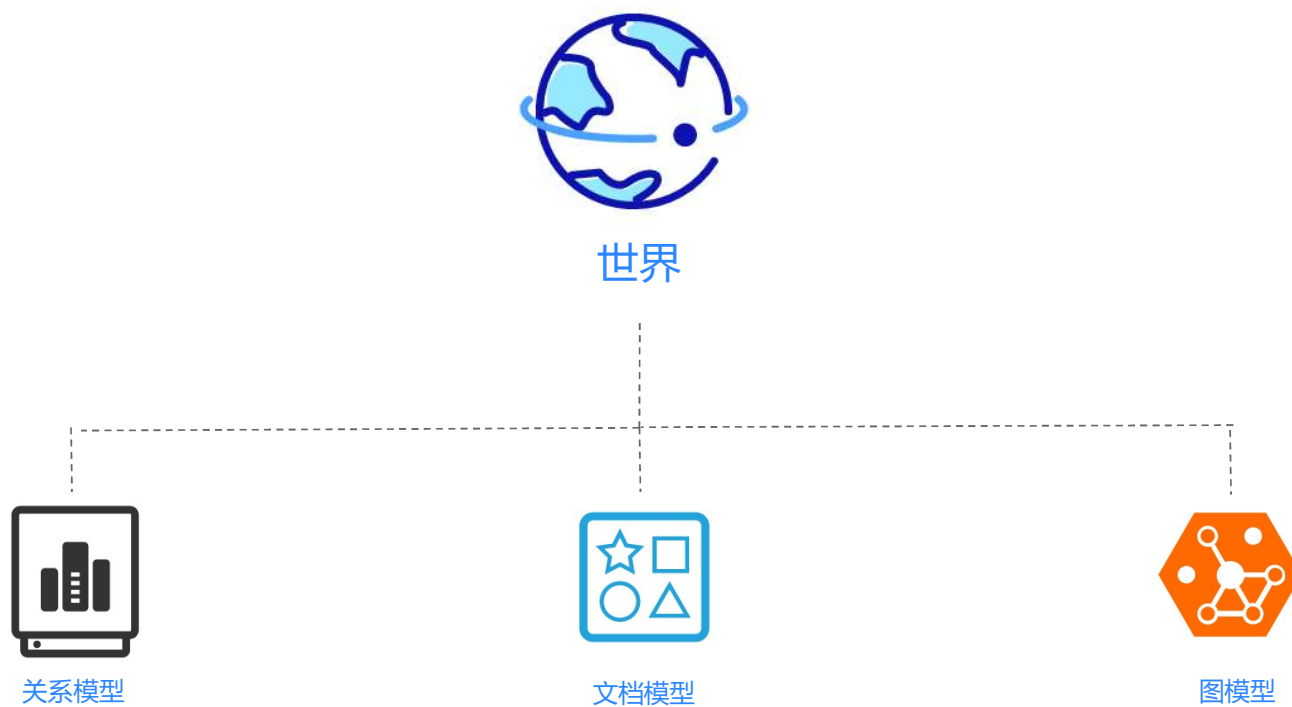
### 可扩展性

负载增加时，系统能有效的保持其性能的能力



### 可维护性

简单、易操作、可演化



# 存储引擎的设计

## 数据该如何存储？

### 事务分析处理（OLTP）

### 联机分析处理（OLAP）

列式存储



# 编码

# 数据该长什么样？

---



## 普通文本

CSV、JSON、XML及其二进制格式



## 特定协议

Thrift 与 Protocol Buffers

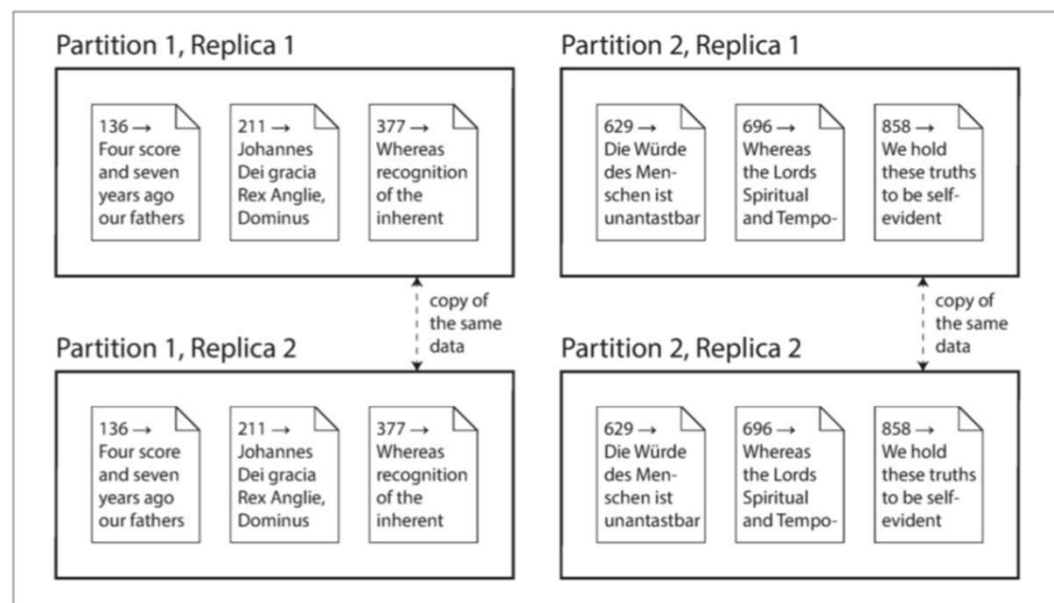


## 特定格式

Avro

## 水平拓展

- 复制与分区



### 数据复制的意义

- 高可用性
- 容错
- 低延迟
- 可扩展

### 数据复制的方案

- 单领导者
- 多领导者
- 无领导者



# 数据分区

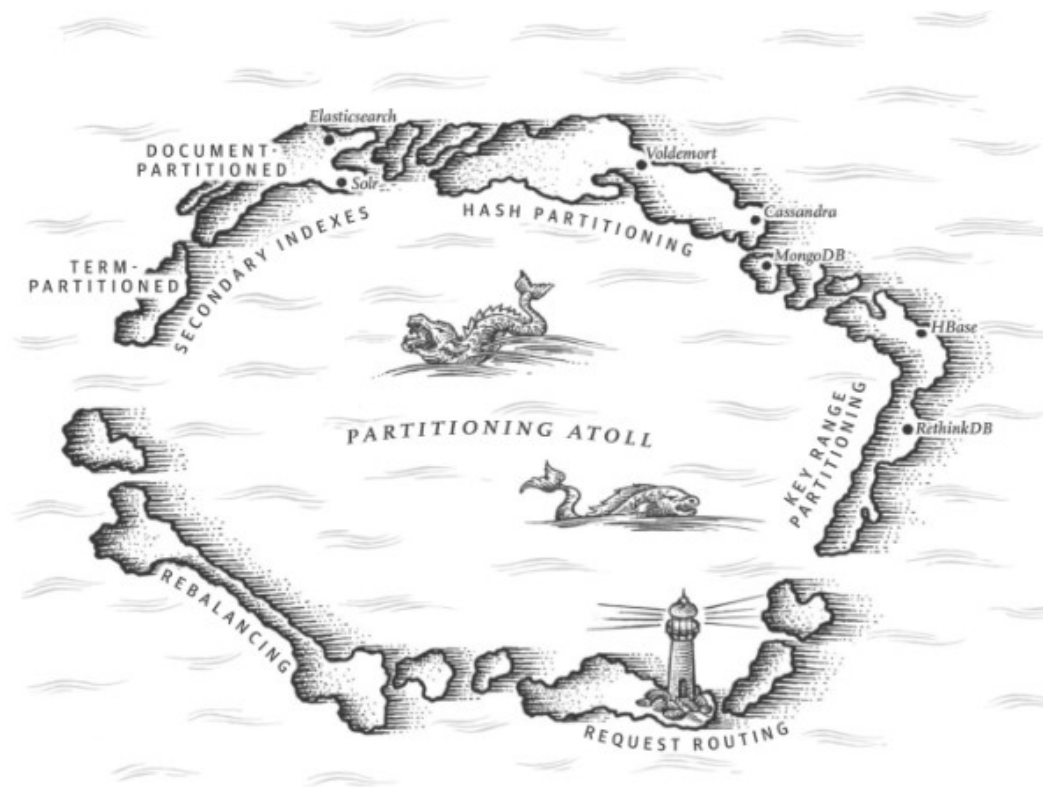
## 同一份数据如何分散到不同的机器上

### 分区方式

- Hash分区
- 范围分区

### 分区再平衡

### 请求路由



# 事务

## 数据写入到一半，系统挂了怎么办？

### ACID

#### 隔离级别

- 脏读
- 脏写
- 不可重复读
- 更新丢失
- 写倾斜
- 幻读

#### 实现可串行化隔离级别

- 严格串行执行事务
- 两阶段锁
- 可串行化的快照隔离

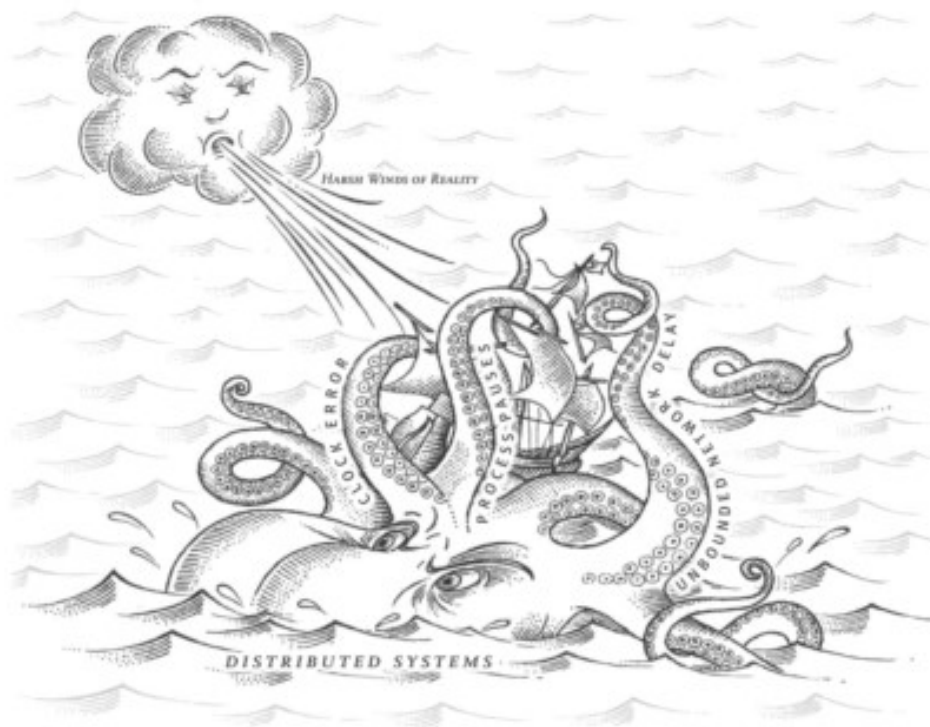


## 番外：分布式系统的麻烦

不可靠的网络

不可靠的时钟

没有统一的共识

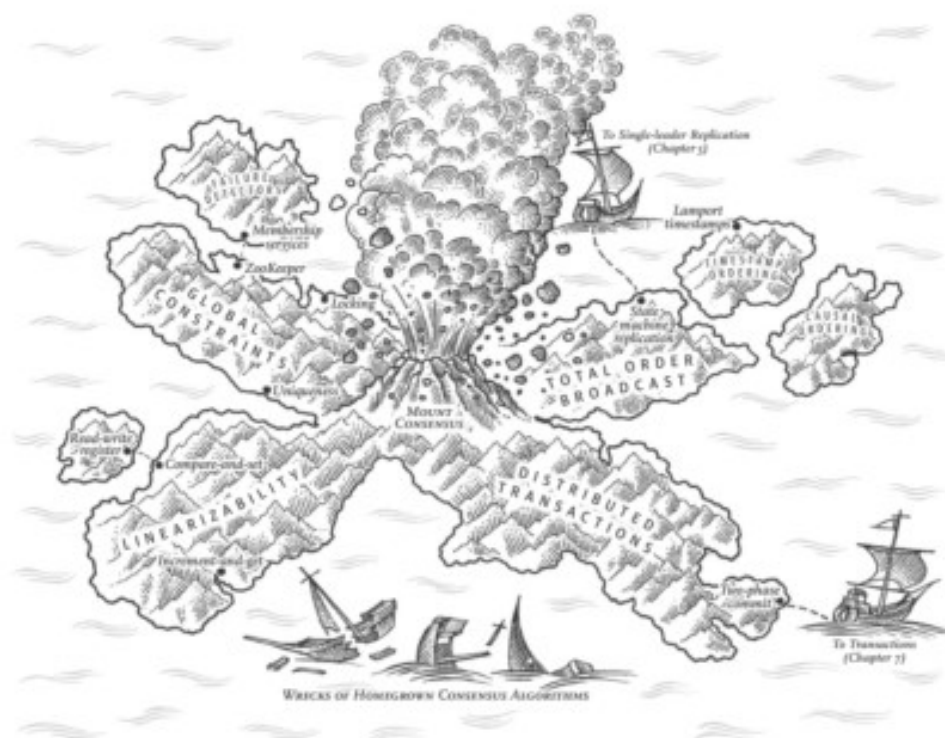


# 一致性与共识

## 如何让分布式系统看起来像单机系统?

### 线性一致性

- CAS寄存器
- 原子事务提交
- 全序广播
- 锁和租约
- 成员/协调服务
- 唯一性约束



## 核心问题

- 容错
- 数据分片

## Unix 哲学

- MapReduce

## Join

- 排序合并连接
- 广播散列连接
- 分区散列连接



## 消息处理

- AMQP/JMS风格的消息代理
- 基于日志的消息代理

## 流处理中的 Join

- 流和流 join
- 流和表 join
- 表和表 join

## 容错和恰好一次语义



# 数据系统的未来

## 作者对未来的畅想

### 数据集成

数据流动

### 分拆数据库

每一个组件专注于自己的事

数据流：应用代码与状态变化的交互

### 将事情做正确

抑制重复



## 结语

---

- 这本书值得每一个做软件的人去反复阅读。
- 它类似于金庸小说里提到的武功的内力，读完此书并不会马上给你带来什么显而易见的收获，也不会直接帮助你写代码。但是，时间久了，这本书带给你的思考和认知水平的提升，也就是内力的提升，最终会让你收获颇丰。
- 感谢 Martin Kleppmann 教授带给我们的这部经典。



谢谢!

